Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 134, 31 ianuarie 2023

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) În directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“ creați următoarea structură de fișiere: 5
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.
   🗀 `task1`
   └── `hidden content.txt`
   Faceți modificările necesare astfel încât fișierul „`hidden content.txt`“ să conțină textul „`Dobby finished USO. Dobby is a free elf`“, de 1234 ori, pe linii diferite.

   (b) Adăugați în sistem utilizatorii „`ela`“ și „`stan`“. 5

   (c) Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul „`student`“ să poată scrie și citi din fișierul „`hidden content.txt`“, utilizatorul „`stan`“ să poată doar citi, iar utilizatorul „`ela`“ să nu aibă permisiuni asupra fișierului. 5

   (d) Determinați numărul fișierelor care se termină cu extensia „`.so`“, din ierarhia „`/usr`“, care au dimensiunea mai mare de 25KB. 5

2. (a) Instalați „`ZSH`“ împreună cu „`Oh My ZSH`“ și rulați acest shell cu tema „`candy`“. 5

   (b) Modificați prompt-ul pentru a fi de forma „`<Data><Ora><Newline><Working directory>:`“ 5

   (c) La adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/134/jukebox`“ se află fișierul „`jukebox`“. 5
   În realitate, „`jukebox`“ este o colecție de fișiere. Descărcați colecția și afișați fișierele din interiorul colecției, precum și conținutul lor.

   (d) Descărcați aceste două fișiere: „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/134/password-hashes.txt`“ 5
   și „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/134/file-encrypted.txt`“. Decriptati fișierul criptat, folosind algortmul „`aes-256-cbc`“. Parola pentru decriptare se afla in format MD5 (hash), in fișierul de parola.

3. (a) Descarcați fișierul de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/134/task3.csv`“ în 5
   directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“. ***Notă:*** Pentru rezolvarea următoarelor subpuncte recomandam „`getopts`“.

   (b) Realizați scriptul „`task3.sh`“ în directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“ care, dacă primește parametrul „`-d`“ va afișa toate aparițiile unice, sortate, ale valorilor „`Departure`“ din fișierul „`task3.csv`“. 5

(c) Modificați scriptul „`task3.sh`“ astfel încât, dacă primește parametrul „`-n`“, va afișa mesajul „`My name is: <last_name> <first_name>`“, pentru fiecare linie a fișierului „`task3.csv`“. 5

(d) Modificați scriptul „`task3.sh`“ astfel încât să primească parametrul „`-c <continent>`“ și să afișeze toate orasele de pe acel continent care au aeroport. 5

4. (a) Creați un repository gol local, „`task4-git`“, în directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“ 5

(b) Adăugați un remote cu numele „`usolab`“ și adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-lab`“ 5

(c) Mutați-vă pe branch-ul „`11`“, aflat în remote. 5

(d) Afișați logurile din branch, câte unul pe linie. 5

5. (a) Faceți modificările necesare astfel încât la rularea comenzii „`powerpuff`“ să se afișeze DOAR numele interfețelor de retea. 5

(b) Faceți modificările necesare astfel încât de fiecare dată când se deschide un terminal să se afișeze mesajul „`Hi, my name is <nume_utilizator>`“ 5

(c) Faceți un link simbolic al utilitarului „`ls`“, cu numele „`my_hacked_ls`“, în directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“. 5

(d) Adăugați adresa IPv4 „`127.0.1.111`“ cu masca de rețea „`/24`“ pe interfața de rețea „`loopback.`“ 5

6. (a) Descarcați executabilul „`task6`“ de la adresa „`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/134/task6`“, în directorul „`home`“ al utilizatorului „`student`“. Rulați executabilul redirecând erorile standard în fișierul „`maneskin.err`“ și output-ul standard în fișierul „`maneskin.out`“ 5

(b) Faceți modificările necesare astfel încât executabilul „`task6`“ să poata fi rulat din orice punct al sistemului de fișiere. 5

(c) Opriți serviciul de SNAP. 5

(d) Montați temporar sistemul de fișiere cu rădăcina în directorul „`/var`“ de pe stația „`172.20.128.3`“ în directorul „`/mnt/vol/`“. Pentru conectare folosiți „`student:student`“ 5